

Домашняя работа §6. Решения

ЧЕРНОВИК. Решение каждой задачи привожу без опоры на рисунок: последний служит лишь иллюстрацией для удобного восприятия. Поэтому не стремился приводить точные чертежи в соответствии с числовыми данными задач и правилами параллельного проектирования.

Содержание

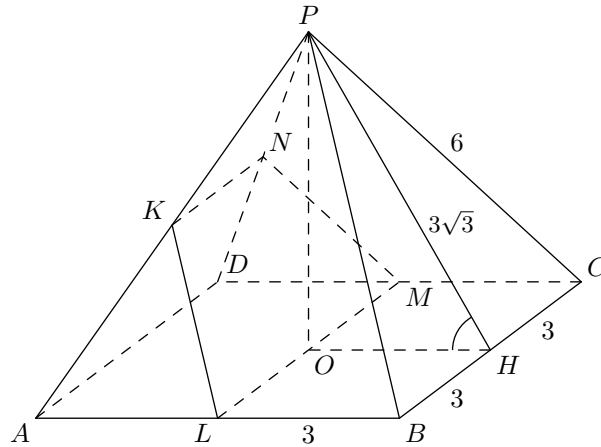
Задача 1	3
Задача 2	4
Задача 3	6
Задача 4	7
Задача 5	8
Задача 6	9
Задача 7	11
Задача 8	12
Задача 9	13
Задача 10	14
Задача 11	15
Задача 12	16
Задача 13	17
Задача 14	18
Задача 15	19
Задача 16	20
Задача 17	21

Задача 1

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $PABCD$, все ребра которой равны 6, точка K — середина бокового ребра AP .

- Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точку K и параллельной плоскости BSP .
- Найдите угол между плоскостью сечения и плоскостью основания пирамиды.

РЕШЕНИЕ. а) Ясно, что требуемое сечение существует и единственно. Обозначим точками L , M , N середины ребер AB , CD и PD соответственно. Тогда $MN \parallel CP$ и $NK \parallel AD \parallel CB$ по свойству средней линии треугольника. Следовательно, плоскость четырехугольника $KLMN$ параллельна плоскости (BCP) по признаку параллельности плоскостей. Значит, четырехугольник $KLMN$ — требуемое сечение.



б) Поскольку $(BCP) \parallel \alpha$, то

$$\angle(\alpha, (ABC)) = \angle((BCP), (ABC)).$$

Пусть PO — высота пирамиды $PABCD$, а точка H — середина ребра BC . Тогда $PH \perp BC$ по свойству равнобедренного треугольника и $OH \perp BC$ по теореме о трех перпендикулярах. Значит, $\angle PHO$ является искомым. $OH = \frac{1}{2} \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$,

$$PH = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot BC = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 6 = 3\sqrt{3}$$

по свойству правильного треугольника. Таким образом,

$$\angle PHO = \arccos \frac{OH}{PH} = \arccos \frac{3}{3\sqrt{3}} = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

ОТВЕТ: б) $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$.

КОММЕНТАРИЙ. Как догадаться, что сечение именно такое? Обозначим плоскость, проходящую через точку K параллельно плоскости (BCP) за α . Понятно, что α пересекает прямую AB : обозначим это пересечение точкой L . Предположим, прямая KL не параллельна прямой PB . Тогда KL пересекает PB , поскольку лежит с ней в одной плоскости. Следовательно, плоскость α пересекает плоскость (BCP) — противоречие с условием. Значит, исходное предположение неверно, а верно обратное утверждение: $KL \parallel PB$. Аналогично реализуются и последующие шаги.

Задача 2

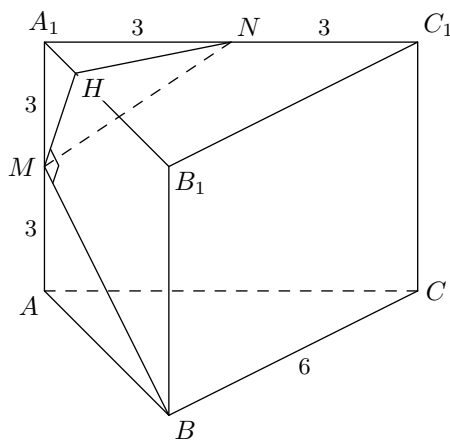
УСЛОВИЕ. Все ребра правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ имеют длину 6. Точки M и N — середины ребер AA_1 и A_1C_1 соответственно.

- Докажите, что прямые BM и MN перпендикулярны.
- Найдите угол между плоскостями BMN и ABB_1 .

РЕШЕНИЕ. Пусть NH — высота треугольника A_1NB_1 . Тогда по свойству равнобедренного треугольника и по свойству средней линии треугольника $A_1H = \frac{1}{4} \cdot A_1B_1$. Поэтому $A_1H : A_1M = MA : AB$, откуда $\angle A_1HM = \angle AMB$. С учетом свойств суммы углов прямоугольного треугольника получаем

$$\angle BMH = 180^\circ - (\angle HMA_1 + \angle AMB) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Таким образом, прямая MH является ортогональной проекцией наклонной MN на плоскость (ABB_1) и $MH \perp BM \subset (ABB_1)$, откуда $MN \perp MB$ по теореме о трех перпендикулярах, что и требовалось доказать.



б) Из предыдущего пункта следует, что $\angle NMH$ является линейным углом искомого угла между плоскостями. По теореме Пифагора

$$MN = \sqrt{A_1M^2 + A_1N^2} = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2},$$

Отрезок NH равен половине высоты правильного треугольника $A_1B_1C_1$, то есть

$$NH = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} A_1B_1 \right) = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6 = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

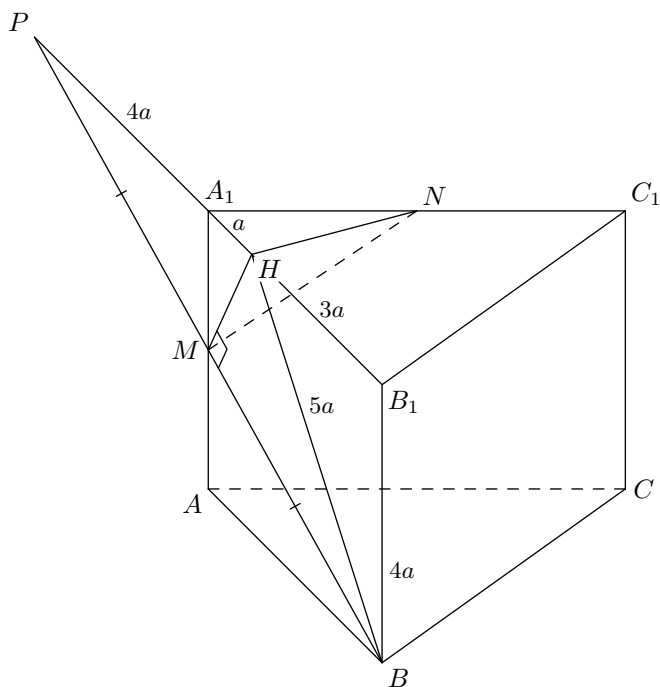
Теперь ясно, что

$$\sin \angle NMH = \frac{NH}{MN} = \frac{3\sqrt{3}}{2} : (3\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}}.$$

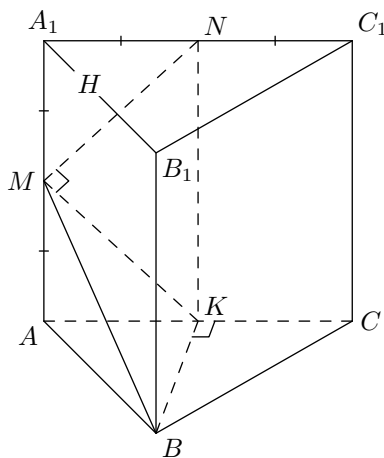
Таким образом, искомый угол равен $\arcsin \sqrt{\frac{3}{8}}$.

ОТВЕТ: б) $\arcsin \sqrt{\frac{3}{8}}$.

КОММЕНТАРИЙ. Идейно более простой путь — вычислить стороны треугольника BMN и применить обратную теорему Пифагора: $BM = 3\sqrt{5}$, $MN = 3\sqrt{2}$, $BN = 3\sqrt{7}$. Но, на мой взгляд, теорема о трех перпендикулярах красивее.



Счет углов можно изящно миновать. Пусть $BM \cap B_1A_1 = P$ и $A_1B_1 = BB_1 = 4a$. Тогда несложно находятся $PH = 5a$, $HB_1 = 3a$, $BH = 5a$ (египетский треугольник). Значит, HM — медиана и высота равнобедренного треугольника PHB_1 с основанием PB . Откуда $HM \perp BM$.



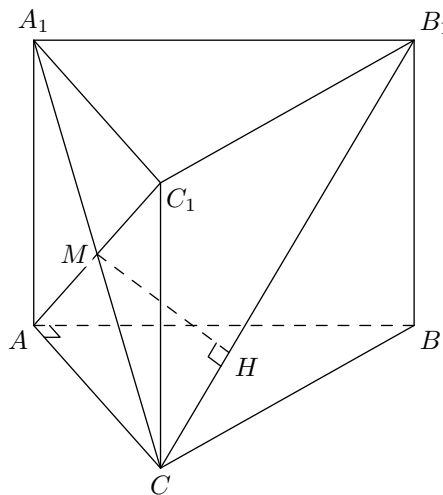
Наконец, третий способ применить теорему о трех перпендикулярах. Пусть BK — высота треугольника ABC . $KM \parallel A_1C$, $MN \parallel AC_1$ по свойству средней линии треугольника и $A_1C \perp AC_1$ как диагонали квадрата. Поэтому $MN \perp KM$. Таким образом, прямая KM — проекция наклонной BM на плоскость $(ACC_1) \subset MN$ и $MN \perp KM$. Значит, $BM \perp MN$ по теореме о трех перпендикулярах.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Основание прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ — прямоугольный треугольник ABC с прямым углом при вершине A , боковая грань AA_1C_1C — квадрат.

- а) Докажите, что прямые CB_1 и AC_1 перпендикулярны.
 б) Найдите расстояние между этими прямыми, если $AC = 2$, $AB_1 = 2\sqrt{3}$.

РЕШЕНИЕ. а) По условию $B_1A_1 \perp A_1C_1$ и $B_1A_1 \perp AA_1$, откуда $B_1A_1 \perp (ACC_1)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Значит, прямая A_1C является ортогональной проекцией наклонной CB_1 на плоскость (ACC_1) . И поскольку $AC_1 \perp A_1C$ как диагонали квадрата, то $CB_1 \perp AC_1$ по теореме о трех перпендикулярах, что и требовалось доказать.



б) Пусть MH — высота треугольника MB_1C . Поскольку $AC_1 \perp A_1C$ и $AC_1 \perp CB_1$, то $AC_1 \perp (CA_1B_1)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Отсюда $AC_1 \perp MH \subset (CA_1B_1)$. Кроме того, $MH \perp B_1C$ по построению. Значит, отрезок MH является искомым расстоянием. По теореме Пифагора находим

$$A_1C = \sqrt{AC^2 + AA_1^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2},$$

$$A_1B_1 = \sqrt{AB_1^2 - AA_1^2} = \sqrt{12 - 4} = 2\sqrt{2}.$$

Из $A_1C = A_1B_1$ и $CA_1B_1 = 90^\circ$ следует, что $\angle A_1CB_1 = 45^\circ$. $MC = \frac{1}{2} \cdot A_1C = \sqrt{2}$ по свойству квадрата. Значит,

$$MH = MC \cdot \sin 45^\circ = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1.$$

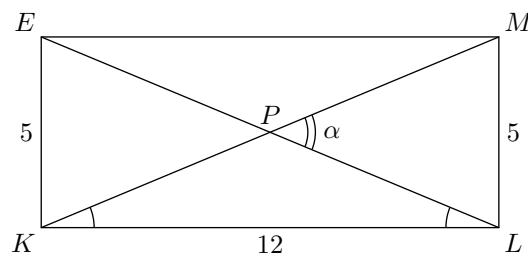
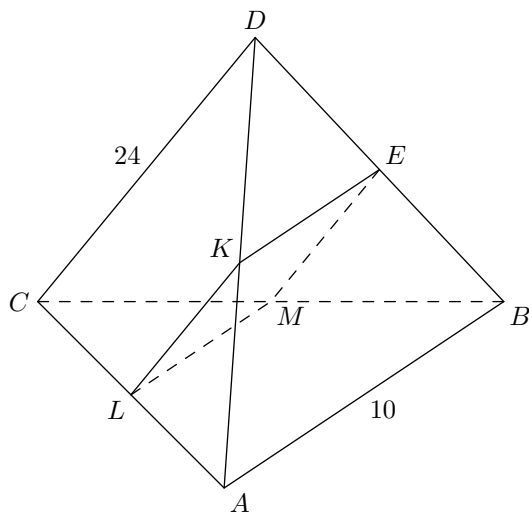
ОТВЕТ: б) 1.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В пирамиде $DABC$ прямые, содержащие ребра DC и AB , перпендикулярны.

- а) Постройте сечение плоскостью, проходящей через точку E — середину ребра DB , и параллельно DC и AB . Докажите, что получившееся сечение является прямоугольником.
 б) Найдите угол между диагоналями этого прямоугольника, если $DC = 24$, $AB = 10$.

РЕШЕНИЕ. Ясно, что требуемое сечение существует и единственно: обозначим соответствующую секущую плоскость за α . Пусть точки K, L, M — середины ребер AD, AC, BC в указанном порядке. Тогда $LM \parallel AB \parallel KE$ и $LK \parallel CD \parallel ME$ по свойству средней линии треугольника. С учетом условия $AB \perp CD$ и предыдущих утверждений получаем, что прямоугольник $KLME$ является интересующим сечением, что и требовалось доказать.



б) По свойству средней линии треугольника находим

$$KL = \frac{1}{2} \cdot DC = \frac{1}{2} \cdot 24 = 12,$$

$$KE = \frac{1}{2} \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5.$$

Пусть $KM \cap EL = P$, а искомый угол — α . Ясно, что

$$\alpha = \angle(KM, EL) = \angle MPL.$$

Значит, по свойству внешнего угла треугольника

$$\alpha = \angle MPL = \angle PKL + \angle PLK = \arctg \frac{5}{12} + \arctg \frac{5}{12} = 2 \arctg \frac{5}{12}.$$

ОТВЕТ: $2 \arctg \frac{5}{12}$.

КОММЕНТАРИЙ. Несложно убедиться, что найденный угол острый:

$$0^\circ < 2 \cdot \arctg \frac{5}{12} < 2 \cdot \arctg 1 = 2 \cdot 45^\circ = 90^\circ.$$

Поэтому он является наименьшим из углов образованными диагоналями KM и EL . Но это ясно и до финальных подсчетов из того, что $KL > ML$. Как обычно, верный ответ можно дать и в ином виде:

$$2 \arctg \frac{5}{12} = \arcsin \frac{120}{169} = \arccos \frac{119}{169} = \arctg \frac{120}{119}.$$

Задача 5

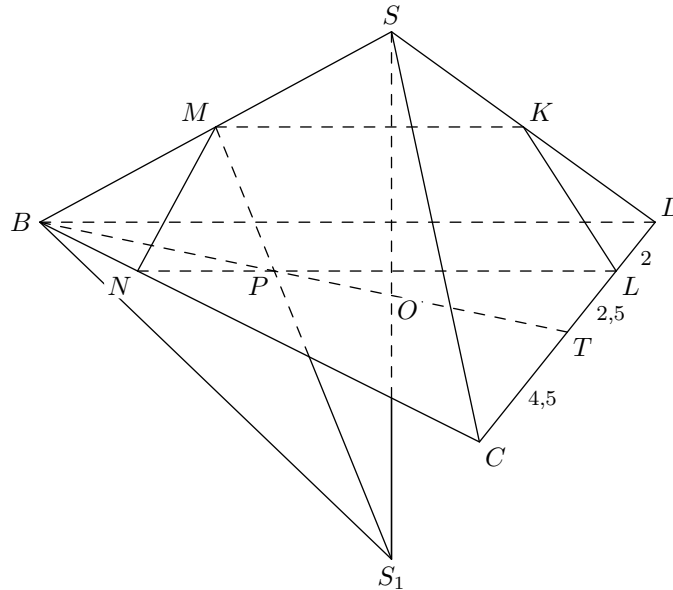
УСЛОВИЕ. Все ребра правильной треугольной пирамиды SB_1CD с вершиной S равны 9. Основание O высоты SO этой пирамиды является серединой отрезка SS_1 , M — середина ребра SB , точка L лежит на ребре CD так, что $CL : LD = 7 : 2$.

- а) Докажите, что сечение пирамиды SB_1CD плоскостью S_1LM — равнобокая трапеция.
 б) Вычислите длину средней линии этой трапеции.

РЕШЕНИЕ. Пусть $S_1M \cap BO = P$, $PL \cap BC = N$, $BO \cap CD = T$ (T — середина ребра CD). По свойству центра тяжести для треугольников BSS_1 и BCD получаем $BP : PO = 2 : 1$ и $BO : OT = 2 : 1$. Поэтому

$$\frac{BP}{PT} = \frac{DL}{LT} = \frac{4}{5},$$

откуда следует $PL \parallel BD$ по обратной теореме о пропорциональных отрезках. Пусть точка K — середина ребра SD . Тогда $MK \parallel BD$ по свойству средней линии треугольника. А из $NL \parallel BD \parallel MK$ следует, что четырехугольник $MKLN$ — интересное сечение. $\triangle BNM = \triangle DLK$ по двум сторонам и углу между ними, откуда $NM = KL$. Также в дальнейшем мы покажем, что $NL > MK$, то есть стороны NM и KL не параллельны. Значит, сечение $MKLN$ — равнобокая трапеция, что и требовалось доказать.



б) $\triangle CNL \sim \triangle CBD$ по двум углам, откуда

$$NL = DB \cdot \frac{CN}{CB} = 9 \cdot \frac{7}{9} = 7.$$

А по свойству средней линии треугольника

$$MK = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{9}{2}.$$

Значит, $NL > MK$, а средняя линия трапеции $MKLN$ равна

$$\frac{1}{2} \cdot (NL + MK) = \frac{1}{2} \cdot \left(7 + \frac{9}{2}\right) = \frac{23}{4}.$$

ОТВЕТ: б) $\frac{23}{4}$.

Задача 6

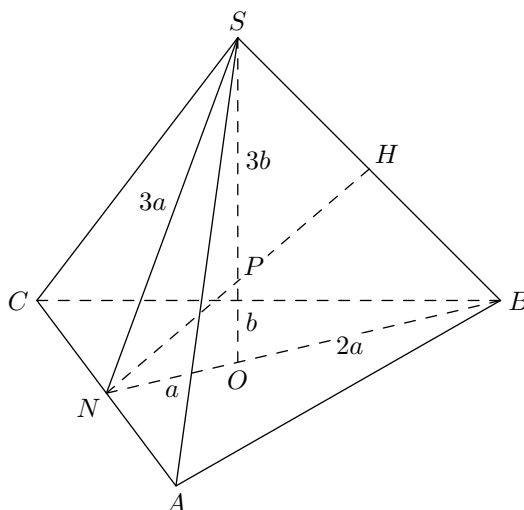
УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с вершиной S , все ребра которой равны 4, точка N — середина ребра AC , точка O — центр основания пирамиды, точка P делит отрезок SO в отношении $3 : 1$, считая от вершины пирамиды.

- Докажите, что прямая NP перпендикулярна прямой BS .
- Найдите расстояние от точки B до прямой NP .

РЕШЕНИЕ 1. а) $SN = NB$ как медианы равных, правильных треугольников. $NO = \frac{1}{3} \cdot NB$ по свойству центра тяжести треугольника. Значит,

$$\frac{SN}{NO} = \frac{SP}{PO} \Rightarrow \angle SNP = \angle ONP$$

по признаку биссектрисы треугольника. Значит, $NP \perp BS$ по свойству равнобедренного треугольника.



- Пусть $NP \cap SB = H$. Как было показано ранее, $BH \perp NP$. Значит,

$$\rho(B, NP) = BH = \frac{1}{2} \cdot SB = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2.$$

ОТВЕТ: б) 2.

КОММЕНТАРИЙ. Вы наверняка знаете замечательное свойство биссектрисы треугольника: она делит сторону на отрезки пропорциональные двум другим сторонам. Но верна и обратная теорема. Мы показали равенство отношений, а из него по признаку биссектрисы получили равные углы. В последующих решениях ограничимся первым пунктом, поскольку второй совсем простой.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть $NP \cap SB = H$. $SN = NB$ как медианы равных, правильных треугольников. $NO : NB = 1 : 3$ по свойству центра тяжести треугольника. По теореме Менелая из $\triangle SOB$

$$\frac{BH}{SH} \cdot \frac{SP}{PO} \cdot \frac{NO}{NB} = 1,$$

откуда

$$\frac{BH}{SH} \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{1}{3} = 1 \Leftrightarrow BH = SH.$$

Наконец, $NP \perp BS$ по свойству равнобедренного треугольника.

КОММЕНТАРИЙ. Доказательство теоремы Менелая смотрите [здесь](#).

РЕШЕНИЕ 3. Расположим в вершинах A, B, C, S единичные массы m_A, m_B, m_C, m_S соответственно и обозначим середину ребра SB точкой H . Группируя массы $(m_A + m_C)$ и $(m_B + m_S)$, приходим к выводу, что центр масс системы должен лежать на бимедиане NH тетраэдра $SABC$. Группируя массы $(m_A + m_B + m_C)$ с m_S , получаем, что центр масс должен совпадать с точкой P . В силу единственности центра масс это означает, что точки N, P, H коллинеарны. И вновь из $SN = NB$ следует $NP \perp BS$, что и требовалось доказать.

КОММЕНТАРИЙ. Для понимания полезно посмотреть [это видео \(4:28\)](#) и [еще одно \(4:24\)](#). Бимедианой тетраэдра называется отрезок, соединяющий середины его скрещивающихся ребер. Три точки называются коллинеарными, если лежат на одной прямой. Мы также использовали правило рычага. Единичные массы m_A, m_B, m_C можно заменить на массу m_O , равную трем и расположенную в точке O . Тогда центр масс системы должен лежать на отрезке SO и делить его в отношении $3 : 1$, считая от вершины S , то есть совпадать с точкой P .

Задача 8

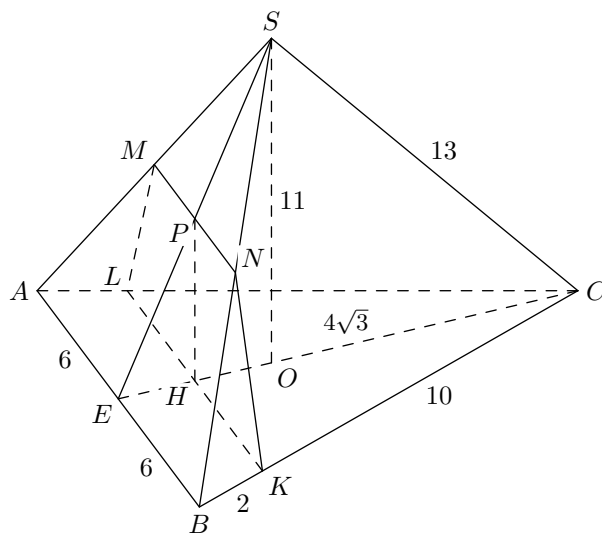
УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 12, а боковое ребро SA равно 13. Точки M и N — середины ребер SA и SB соответственно. Плоскость α содержит прямую MN и перпендикулярна плоскости основания пирамиды.

- а) Докажите, что α делит медиану CE основания в отношении 5 : 1, считая от точки C .
 б) Найдите площадь многоугольника, являющегося сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α .

РЕШЕНИЕ. а) Пусть $\alpha \cap BC = K$, $\alpha \cap AC = L$. Поскольку $MN \parallel AB$, то $\alpha \parallel AB$ и $LK \parallel AB$. Пусть $MN \cap SE = P$, SO — высота пирамиды $SABC$, а $CE \cap LK = H$. Пирамида $SABC$, ее грань ABC и плоскость α симметричны относительно плоскости (SEC) , поэтому

$$\angle PHO = \angle(\alpha, (ABC)) = 90^\circ,$$

т.е. $PH \parallel SO$. Далее $SP = PE$ и $EH = HO$ по теореме Фалеса, а $CO : OE = 2 : 1$ по свойству точки пересечения медиан треугольника, откуда следует $CH : HE = 5 : 1$, что и требовалось доказать.



б) $\triangle CLK \sim \triangle CAB$ по двум углам, поэтому

$$KL = \frac{5}{6} \cdot AB = \frac{5}{6} \cdot 12 = 10.$$

По свойству средней линии треугольника

$$MN = \frac{1}{2} \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6.$$

По свойству центра тяжести треугольника

$$CO = \frac{2}{3} \cdot CE = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 12 = 4\sqrt{3}.$$

По теореме Пифагора и свойству средней линии треугольника

$$SO = \sqrt{SC^2 - CO^2} = \sqrt{169 - 48} = 11 \Rightarrow PH = \frac{1}{2} \cdot SO = \frac{11}{2}.$$

Теперь ясно, что интересующим сечением является равнобокая трапеция $KLMN$, а искомая площадь равна

$$\frac{LK + MN}{2} \cdot PH = \frac{10 + 6}{2} \cdot \frac{11}{2} = 44.$$

ОТВЕТ: б) 44.

Задача 9

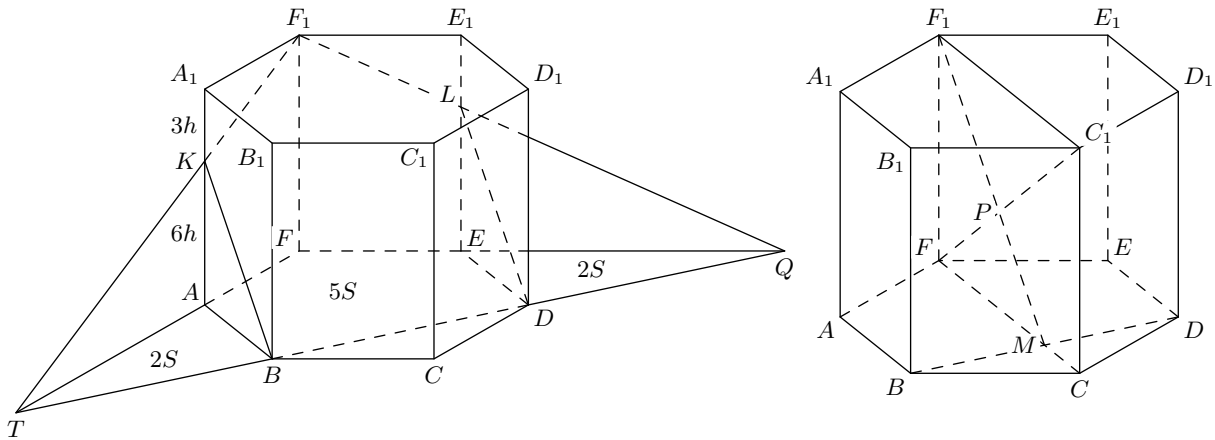
УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ прямые BD и FC пересекаются в точке M .

- а) Докажите, что плоскость BDF_1 делит отрезок FC_1 в отношении $3 : 4$, считая от точки F .
 б) В каком отношении плоскость BDF_1 делит объем призмы?

РЕШЕНИЕ. а) Пусть $BD \cap FC = M$ и $FC_1 \cap F_1M = P$. Тогда $F_1C_1 = FC = 2 \cdot AB$ и $FM = \frac{3}{2} \cdot AB$ по свойствам правильного шестиугольника. $\triangle FPM \sim \triangle C_1PF_1$ по 2 углам, откуда

$$\frac{MP}{PF_1} = \frac{FM}{F_1C_1} = \frac{1,5 \cdot AB}{2 \cdot AB} = \frac{3}{4},$$

что и требовалось доказать.



б) Пусть $DB \cap FA = T$, $BD \cap FE = Q$, $TF_1 \cap AA_1 = K$, $QF_1 \cap EE_1 = L$, тогда пятиугольник $BDLF_1K$ — интересное сечение. Введем обозначения: $AA_1 = 9h$, $S_{BCD} = S$ и без потери общности $Sh = 1$. По свойству смежных углов

$$\angle TAB = 180^\circ - \angle FAB = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

По свойствам правильного шестиугольника

$$BD \perp AB, \angle BAD = 60^\circ, S_{ABCDEF} = 6S, S_{ABD} = 2S, AD = 2 \cdot AF.$$

Далее $\triangle TAB = \triangle DAB$ по катету и острому углу, откуда $S_{TAB} = 2S$. $\triangle TAK \sim \triangle F_1A_1K$ по двум углам, откуда

$$\frac{AK}{KA_1} = \frac{TA}{A_1F_1} = \frac{AD}{AF} = \frac{2}{1},$$

т.е. $AK = 6h$ и $A_1K = 3h$. Теперь по формулам объемов пирамиды и призмы находим

$$V_{KTAB} = \frac{1}{3} \cdot S_{TAB} \cdot KA = \frac{1}{3} \cdot 2S \cdot 6h = 4Sh = 4,$$

$$V_{LEDQ} = V_{KTAB} = 4,$$

$$V_{F_1TQF} = \frac{1}{3} \cdot S_{TQF} \cdot FF_1 = \frac{1}{3} \cdot (2S + 5S + 2S) \cdot 9h = 27Sh = 27,$$

$$V_{ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1} = S_{ABCDEF} \cdot AA_1 = 6S \cdot 9h = 54,$$

$$V_{EFABDLF_1K} = V_{F_1TQF} - V_{KTAB} - V_{LEDQ} = 27 - 4 - 4 = 19,$$

$$V_{A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1 K BCDL} = V_{ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1} - V_{EFABDLF_1K} = 54 - 19 = 35.$$

Таким образом, искомое отношение равно $19 : 35$.

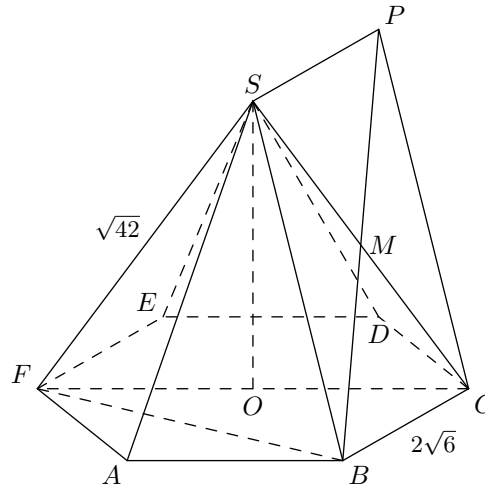
ОТВЕТ: б) $19 : 35$.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Дана правильная шестиугольная пирамида $SABCDEF$ с вершиной S . Точка M — середина ребра CS .

- Постройте точку пересечения прямой BM с плоскостью ESF .
- Найдите расстояние между прямыми BM и EF , если сторона основания пирамиды равна $2\sqrt{6}$, а высота пирамиды равна $3\sqrt{2}$.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть точка P симметрична точке B относительно M . Тогда четырехугольник $BCPS$ — параллелограмм. $BC \parallel SP$ по определению параллелограмма и $BC \parallel FE$ по свойству правильного шестиугольника. Таким образом, $P \in (SFE)$. Значит, $BM \cap (SFE) = P$.



б) Пусть SO — высота исходной шестиугольной пирамиды. Поскольку $FE \parallel BC$, то $FE \parallel (SBC) \subset BM$ по признаку параллельности прямой и плоскости. Значит,

$$\rho(BM, FE) \rho(FE, (SBC)) = \rho(F, (SBC)).$$

По теореме Пифагора

$$SC = \sqrt{SO^2 + OC^2} = \sqrt{18 + 24} = \sqrt{42}.$$

По свойству правильного шестиугольника

$$FB \perp BC, \quad FB = \sqrt{3} \cdot BC = \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6} = 6\sqrt{2}.$$

В равнобедренном треугольнике SBC известны длины всех сторон, откуда легко находится его площадь — $6\sqrt{6}$. Площадь прямоугольного треугольника FBC с катетами $6\sqrt{2}$ и $2\sqrt{6}$ равна $12\sqrt{3}$. Наконец, по методу объемов

$$\rho(F, (SBC)) = \frac{S_{FBC} \cdot SO}{S_{SBC}} = \frac{12\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{2}}{6\sqrt{6}} = 6.$$

ОТВЕТ: б) 6.

КОММЕНТАРИЙ. Первый пункт можно объяснить короче. Пусть P — интересующая точка. Поскольку

$$(SEF) \supset FE \parallel BC \subset (SBC),$$

то $(FES) \cap (BSC) = ST$, где $ST \parallel BC$. Тогда $BM \cap (SEF) = BM \cap ST = P$.

Задача 11

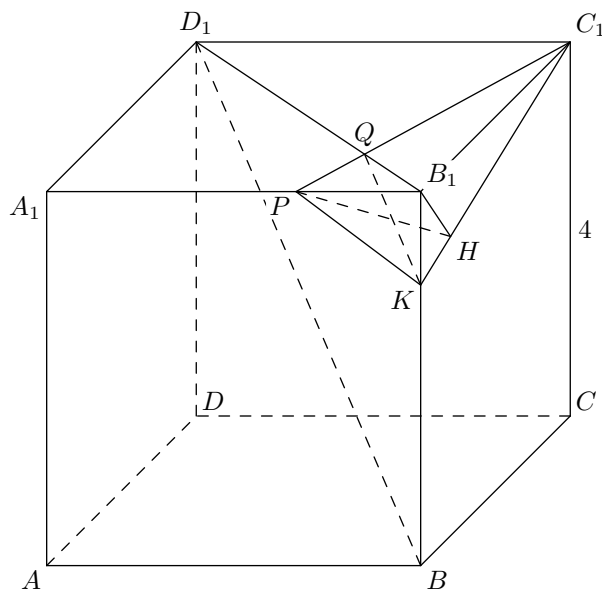
УСЛОВИЕ. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ все ребра равны 4. На его ребре BB_1 отмечена точка K так, что $KB = 3$. Через точки K и C_1 проведена плоскость α , параллельная прямой BD_1 .

- а) Докажите, что $A_1 P : PB_1 = 2 : 1$, где P — точка пересечения плоскости α с ребром $A_1 B_1$.
 б) Найдите угол наклона плоскости α к плоскости грани $BB_1 C_1 C$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $\alpha \cap D_1 B_1 = Q$. Поскольку $\alpha \parallel BD_1$, то $QK \parallel BD_1$. $D_1 Q : QB_1 = BK : KB_1 = 3 : 1$ по теореме о пропорциональных отрезках. $\triangle PQB_1 \sim \triangle C_1 QD_1$ по двум углам, откуда

$$\frac{D_1 C_1}{PB_1} = \frac{D_1 Q}{QB} = \frac{3}{1}.$$

С учетом $A_1 B_1 = D_1 C_1$ это влечет $A_1 P : PB_1 = 2 : 1$, что и требовалось доказать.



- б) Пусть $B_1 H$ — высота треугольника $KB_1 C_1$, тогда $PH \perp KC_1$ по теореме о трех перпендикулярах. Значит, $\angle PHB_1$ — искомый. По теореме Пифагора из $\triangle KB_1 C_1$ находим

$$KC_1 = \sqrt{B_1 K^2 + B_1 C_1^2} = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}.$$

По методу площадей

$$B_1 H = \frac{B_1 K \cdot B_1 C_1}{KC_1} = \frac{1 \cdot 4}{\sqrt{17}}.$$

Из пункта а) следует, что $PB_1 = \frac{1}{3} \cdot A_1 B_1 = \frac{4}{3}$. Наконец,

$$\angle PHB_1 = \arctg \frac{PB_1}{B_1 H} = \arctg \frac{\sqrt{17}}{3}.$$

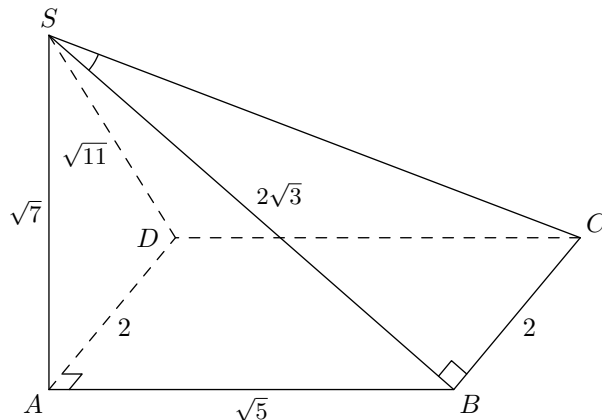
ОТВЕТ: б) $\arctg \frac{\sqrt{17}}{3}$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. В основании четырехугольной пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со сторонами $AB = \sqrt{5}$ и $BC = 2$. Длины боковых ребер пирамиды: $SA = \sqrt{7}$, $SB = 2\sqrt{3}$, $SD = \sqrt{11}$.

- Докажите, что SA — высота пирамиды.
- Найдите угол между прямой SC и плоскостью ASB .

РЕШЕНИЕ. а) Поскольку верны равенства $SD^2 = SA^2 + AD^2$ и $SB^2 = SA^2 + AB^2$, то $SA \perp AD$ и $SA \perp AB$ по обратной теореме Пифагора. Значит, $SA \perp (ABC)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости, откуда и следует нужное утверждение.



б) $BC \perp AB$ и $BC \perp SA$, откуда $BC \perp (SAB)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Значит, прямая SB является проекцией наклонной SC на плоскость (SAB) и $\angle(SC, (SAB)) = \angle BSC$. Остается заметить, что

$$\angle BSC = \arctg \frac{BC}{BS} = \arctg \frac{2}{2\sqrt{3}} = 30^\circ.$$

ОТВЕТ: б) 30° .

Задача 13

УСЛОВИЕ. Ребро SA пирамиды $SABC$ перпендикулярно плоскости основания ABC .

- а) Докажите, что плоскость, проходящая через середины ребер AB , AC и SA , отсекает от пирамиды $SABC$ пирамиду, объем которой в 8 раз меньше объема пирамиды $SABC$.
 б) Найдите расстояние от вершины A до этой плоскости, если $SA = 2\sqrt{5}$, $AB = AC = 10$, $BC = 4\sqrt{5}$

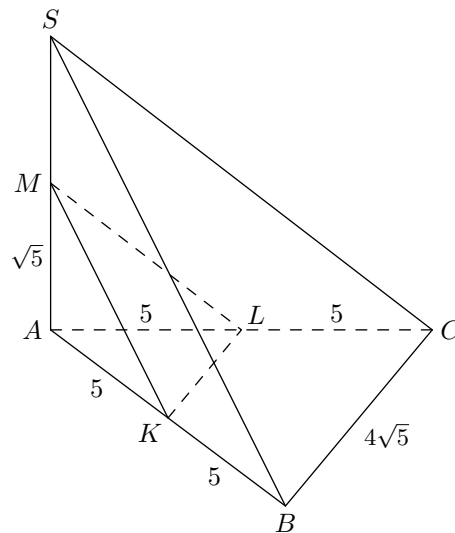
РЕШЕНИЕ. а) Пусть точки K , L , M — середины ребер AB , AC , SA соответственно. $SA = 2 \cdot MA$, а также

$$\frac{S_{ABC}}{S_{AKL}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC}{\frac{1}{2} \cdot AK \cdot AL \cdot \sin \angle BAC} = \frac{AB}{AK} \cdot \frac{AC}{AL} = 4.$$

Отсюда по формуле объема пирамиды

$$\frac{V_{MAKL}}{V_{SABC}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot S_{AKL} \cdot MA}{\frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SA} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

что и требовалось доказать.



- б) Из условия задачи и свойства средней линии треугольника следует, что $AK = AL = 5$, $AM = \sqrt{5}$, $KL = 2\sqrt{5}$. По теореме Пифагора находим

$$ML = MK = \sqrt{MA^2 + AK^2} = \sqrt{5 + 25} = \sqrt{30}.$$

Площади равнобедренных треугольников KML и AKL , все стороны которых известны, находятся стандартным образом и равны соответственно $5\sqrt{5}$ и 10. Наконец, по методу объемов

$$\rho(A, (MKL)) = \frac{S_{AKL} \cdot MA}{S_{MKL}} = \frac{10 \cdot \sqrt{5}}{5\sqrt{5}} = 2.$$

ОТВЕТ: б) 2.

КОММЕНТАРИЙ. а) Пирамиды $SABC$ и $MAKL$ совмещаются гомотетией H_S^2 , откуда

$$V_{MAKL} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot V_{SABC} = \frac{1}{8} \cdot V_{SABC}, \text{ ч. т. д.}$$

Иными словами, объемы подобных тел относятся как куб коэффициента подобия. Еще одно доказательство в две строки дает теорема об отношении объемов треугольных пирамид, имеющих общий трехгранный угол.

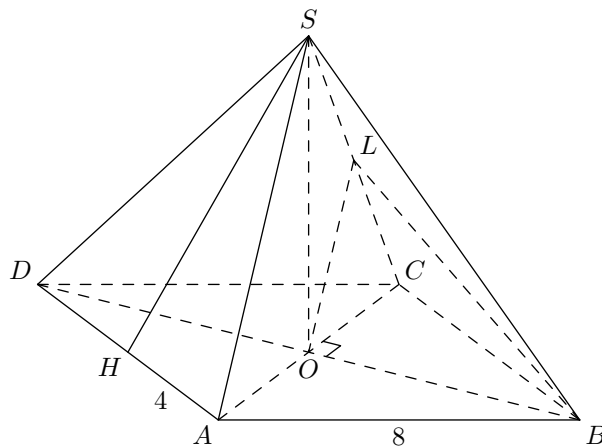
Задача 14

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ с вершиной S сторона основания равна 8.

Точка L — середина ребра SC . Тангенс угла между прямыми BL и SA равен $\sqrt{\frac{8}{5}}$.

- Пусть O — центр основания пирамиды. Докажите, что прямые BO и LO перпендикулярны.
- Найдите площадь поверхности пирамиды.

РЕШЕНИЕ. а) $BD \perp AC$ как диагонали квадрата. Значит, $LO \perp BD$ по теореме о трех перпендикулярах, что и требовалось доказать.



б) $CO = OA$ по свойству квадрата, откуда $LO \parallel SA$ по свойству средней линии треугольника. Значит,

$$\angle(BL, SA) = \angle(BL, LO) = \angle BLO.$$

По свойствам диагоналей квадрата находим

$$BO = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 8 = 4\sqrt{2}.$$

Далее

$$\operatorname{tg} \angle BLO = \frac{BO}{LO} = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{5}},$$

откуда

$$\frac{4\sqrt{2}}{LO} = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow LO = 2\sqrt{5}.$$

$SA = 2 \cdot LO = 4\sqrt{5}$ по свойству средней линии треугольника. Пусть SH — высота и медиана равнобедренного треугольника SAD , тогда по теореме Пифагора из $\triangle SHA$ находим

$$SH = \sqrt{SA^2 - HA^2} = \sqrt{80 - 16} = 8.$$

Наконец, вычислим площадь S_{π} поверхности пирамиды $SABCD$ по известной формуле:

$$S_{\pi} = S_{ABCD} + 4 \cdot S_{ASD} = AB^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot SH \cdot AD = 64 + 2 \cdot 8 \cdot 8 = 192.$$

ОТВЕТ: б) 192.

Задача 15

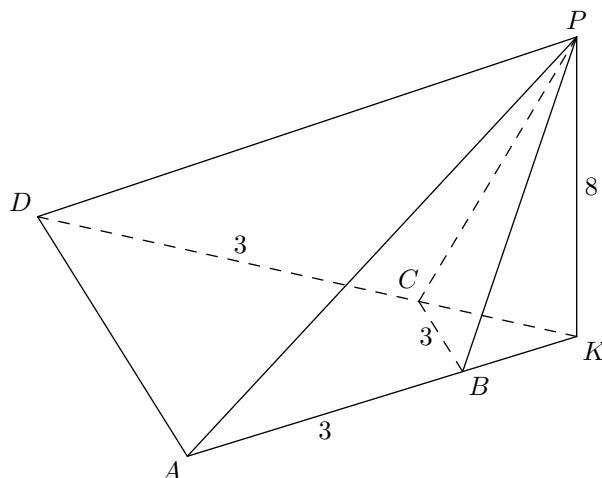
УСЛОВИЕ. Дана пирамида $PABCD$, в основании которой лежит трапеция $ABCD$ с большим основанием AD . Известно, что сумма углов BAD и ADC равна 90° , а плоскости PAB и PCD перпендикулярны основанию, прямые AB и CD пересекаются в точке K .

- Докажите, что плоскость PAB перпендикулярна плоскости PCD .
- Найдите объем пирамиды $PKBC$, если $AB = BC = CD = 3$, а высота пирамиды равна 8.

РЕШЕНИЕ. а) По условию задачи и свойству суммы углов треугольника

$$\angle AKD = 180^\circ - (\angle BAD + \angle ADC) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Поскольку $(PAB) \perp (ABC)$, $(PCD) \perp (ABC)$ и $(PAB) \cap (PCD) = PK$, то $PK \perp (ABC)$. Теперь из $DK \perp AK$ и $DK \perp PK$ следует, что $DK \perp (APB)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. И поскольку $DK \subset (PCD)$, то $(PAB) \perp (PCD)$ по признаку перпендикулярности плоскостей, что и требовалось доказать.



б) Из $AB = DC$ и $\angle AKD = 90^\circ$ следует, что $\angle BAD = \angle CDA = 45^\circ$. По свойству соответственных углов $\angle KBC$ и $\angle KCB$ также равны по 45° каждый. Отсюда

$$KC = KB = BC \cdot \sin 45^\circ = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

Теперь по формуле объема пирамиды

$$V_{PKBC} = \frac{1}{3} \cdot S_{BKC} \cdot PK = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot KC \cdot KB \cdot 8 = \frac{4}{3} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2} = 6.$$

ОТВЕТ: б) 6.

Задача 16

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны ребра: $AB = 3$, $AA_1 = \sqrt{6}$. На ребрах AB , $A_1 D_1$ и $C_1 D_1$ отмечены соответственно точки M , N и K так, что $AM = A_1 N = C_1 K = 1$. Пусть L — точка пересечения плоскости (MNK) и ребра BC .

- а) Докажите, что четырехугольник $MNKL$ — квадрат.
 б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью (MNK) .

РЕШЕНИЕ. а) По теореме о пересечении двух параллельных плоскостей третьей и по обратной теореме о пропорциональных отрезках

$$NK \parallel A_1 C_1 \parallel AC \parallel ML.$$

Значит, $BL = BM = 2$.

$$ML = NK = MB : \sin 45^\circ = 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

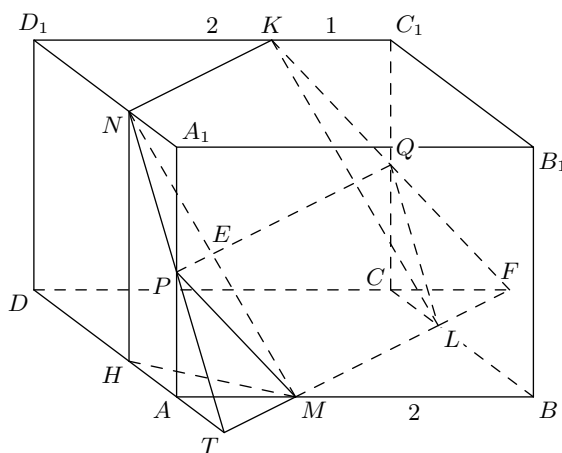
Следовательно, четырехугольник $NKLM$ — параллелограмм. Пусть точка H — ортогональная проекция точки N на плоскость ABC . Тогда

$$\angle HML = 180^\circ - (\angle AMH + \angle BML) = 180^\circ - (45^\circ + 45^\circ) = 90^\circ.$$

Отсюда $NM \perp ML$ по теореме о трех перпендикулярах. По пространственной теореме Пифагора находим

$$NM = \sqrt{HA^2 + AM^2 + NH^2} = \sqrt{1 + 1 + 6} = 2\sqrt{2} = ML.$$

Таким образом, в параллелограмме $KLMN$ все стороны равны и $\angle NML = 90^\circ$. Значит, он является квадратом, что и требовалось доказать.



б) Пусть $LM \cap DA = T$, $ML \cap DC = F$, $TN \cap AA_1 = P$, $FK \cap CC_1 = Q$, тогда шестиугольник $KQLMPN$ — сечение, площадь которого требуется найти. $\triangle TAM \sim \triangle LBM$ по двум углам, откуда $TA = AM = 1$. $\triangle TAP = \triangle NA_1P$ по катету и острому углу, откуда $AP = A_1P$. Аналогично $CQ = QC_1$. Теперь ясно, что сечение симметрично относительно PQ . По свойству диагонали квадрата

$$PQ = AC = \sqrt{2} \cdot AB = 3\sqrt{2} > 2\sqrt{2} = ML.$$

Если обозначить пересечения прямых PQ и NM точкой E , то NE — высота трапеции $PQKN$. Значит,

$$S_{KQLMNP} = 2 \cdot S_{PQKN} = 2 \cdot \frac{NK + PQ}{2} \cdot NE = (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}) \cdot \sqrt{2} = 10.$$

ОТВЕТ: б) 10.

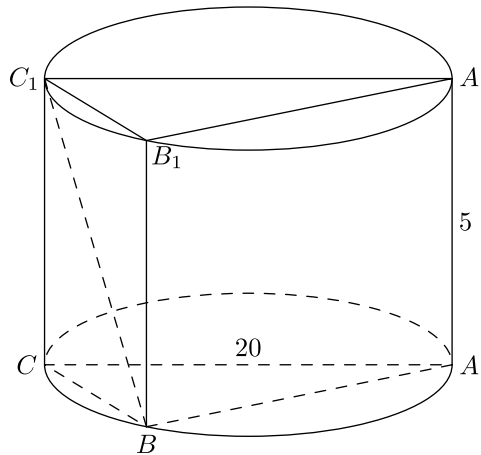
КОММЕНТАРИЙ. Как обычно, перпендикулярность прямых NM и ML можно доказать с помощью обратной теоремы Пифагора.

Задача 17

УСЛОВИЕ. В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B , а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1 . Причем BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает его ось.

- Докажите, что угол C_1BA прямой.
- Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, если $AB = 16$, $BB_1 = 5$, $B_1C_1 = 12$.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть AA_1 и CC_1 — образующие цилиндра. Из условия следует, что прямоугольник ACC_1A_1 — осевое сечения цилиндра. В частности, AC — диаметр его основания. Значит, $\angle ABC = 90^\circ$ как вписанный угол, опирающийся на диаметр. Из $AB \perp BC$ следует $AB \perp BC_1$ по теореме о трех перпендикулярах, т.е. $\angle ABC_1 = 90^\circ$, что и требовалось доказать.



- По теореме Пифагора из $\triangle ABC$ находим

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{256 + 144} = 20.$$

Теперь по формуле площади S_6 боковой поверхности цилиндра находим

$$S_6 = (\pi \cdot AC) \cdot BB_1 = 20\pi \cdot 5 = 100\pi.$$

ОТВЕТ: б) 100π .